

TD 3 : Introduction à l'analyse syntaxique

Objectifs

Ce TD vise à aider les étudiants à :

- Comprendre le rôle de l'analyse syntaxique dans un compilateur,
- Identifier les éléments d'une grammaire,
- Construire des arbres de dérivation,
- Distinguer les formes ambiguës et non ambiguës,
- Se familiariser avec les notions de priorité et d'associativité.

Exercice 1 : Comprendre les grammaires

Soit la grammaire suivante pour un langage arithmétique simple :

```
Expr → Expr + Term | Term
Term → Term * Factor | Factor
Factor → (Expr) | id
```

Questions :

1. Donnez trois exemples d'expressions valides selon cette grammaire.
2. Donnez la liste des terminaux et non-terminaux.
3. Quel est le symbole de départ ?

Exercice 2 : Arbre de dérivation

Construisez l'arbre de dérivation pour l'expression suivante :

a + b * c

1. Faites l'arbre syntaxique complet (concret).
2. Faites l'arbre syntaxique abstrait (AST).
3. Expliquez pourquoi la multiplication est prioritaire.

Exercice 3 : Ambiguïté de grammaire

On considère la grammaire suivante :

```
Instr → if Expr then Instr else Instr | if Expr then Instr | action
```

Questions :

1. Donnez un exemple d'instruction ambiguë selon cette grammaire.
2. Dessinez (ou décrivez) les deux arbres de dérivation possibles pour cette instruction.
3. Quelle règle applique-t-on en général pour lever l'ambiguïté ?

Exercice 4 : Grammaire non ambiguë et factorisée

Modifiez la grammaire de l'exercice 1 pour rendre clairement prioritaire la multiplication sur l'addition et éliminer la récursivité gauche.

Indication :

Utilisez une version factorisée compatible avec un parseur LL (analyse descendante).

Exemple attendu :

```
Expr  → Term Expr'
Expr' → + Term Expr' | ε
Term  → Factor Term'
Term' → * Factor Term' | ε
Factor → (Expr) | id
```

Exercice 5 : Analyse descendante vs ascendante

Expliquez avec vos mots les différences entre :

1. L'analyse descendante,
2. L'analyse ascendante,
3. Donnez un avantage de chaque méthode.

Exercice 6 (Bonus) : Exemple guidé avec une nouvelle grammaire simple

On vous donne la grammaire suivante :

```
S → A B
A → x A | y
B → z
```

Et la chaîne à analyser : $x \ y \ z$

Questions :

1. Utilisez l'analyse descendante pour vérifier si $x \ y \ z$ appartient au langage.
2. Complétez le tableau d'analyse pas à pas :

Étape	Pile	Texte à analyser	Action	Représentation
0	S	x y z	$S \rightarrow A \ B$	S
1	A B	x y z	$A \rightarrow x \ A$	$\rightarrow A \ B$
2	x A B	x y z	Consommer x	$\rightarrow x \ A \ B$
3	A B	y z	$A \rightarrow y$	$\rightarrow x \ y \ B$
4	y B	y z	Consommer y	$\rightarrow x \ y \ B$
5	B	z	$B \rightarrow z$	$\rightarrow x \ y \ z$
6	z	z	Consommer z	$\rightarrow x \ y \ z$
7	(vide)	(vide)	Acceptation	

3. Concluez : la chaîne $x \ y \ z$ est-elle valide ? Pourquoi ?